

# WING

## Woche 11: Leistungserstellungsprozesse

Zürcher Hochschule  
für Angewandte Wissenschaften

**zhaw** School of Engineering  
INE Institut für  
Nachhaltige Entwicklung



# Themen des Semesters

(roter Faden)

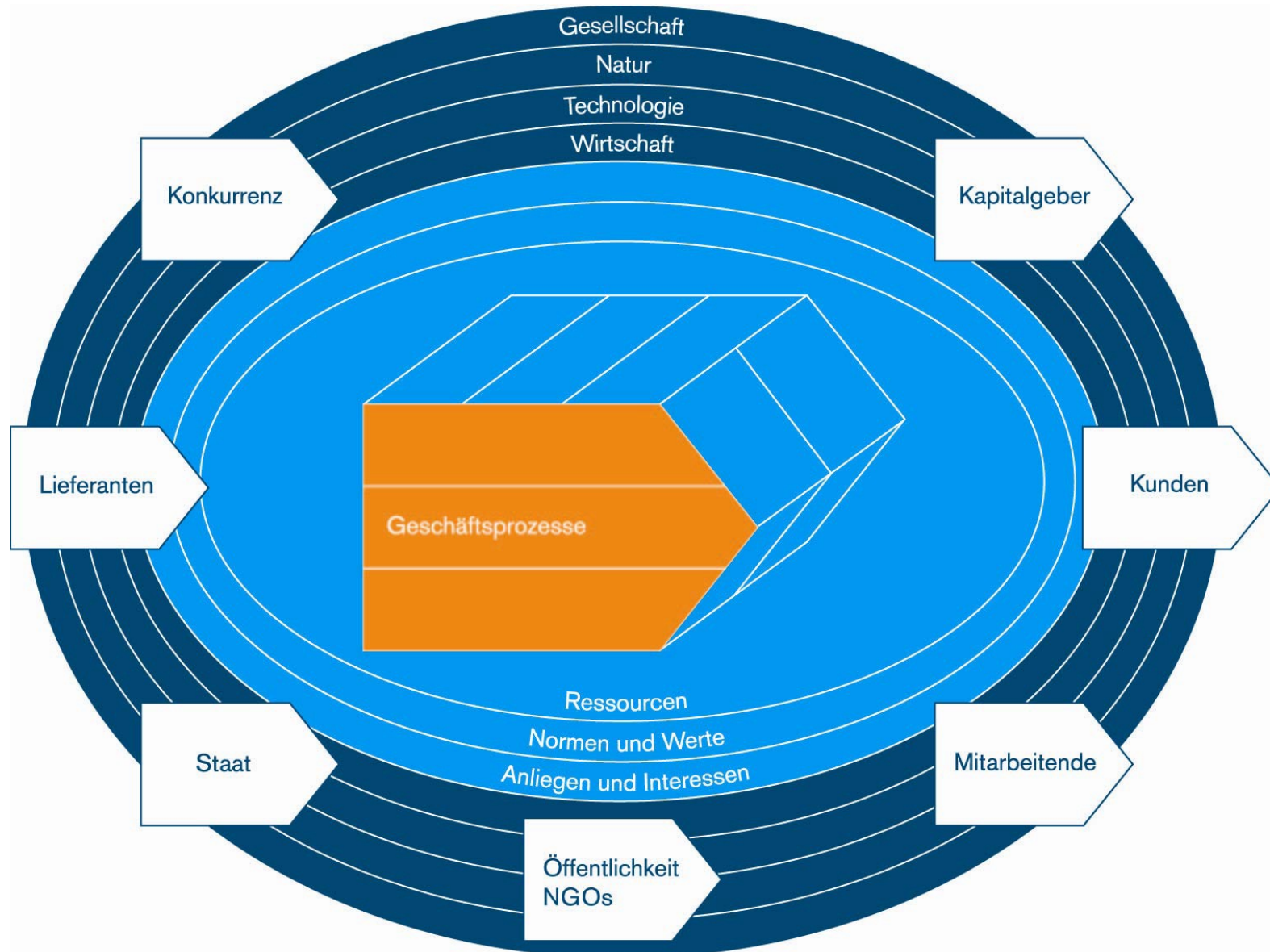
1. Einführung SGMM und Umweltsphären
  2. Strategie
  3. Marketing I
  4. Marketing II
  5. Finanzen I: Erfolgsrechnung / Bilanz
  6. Finanzen II: Cash-flow, Kennzahlen
  7. Kostenrechnung
  8. Kalkulation
  9. Absatz- u. Produktionsplanung
  10. Personal und Organisation
  11. Investitionsrechnung
  12. Realisation
  13. Kultur, Führung und Entwicklungsmodi
  14. Zusammenfassung
- Prüfung (Termin gemäss Stundenplan)

# Ziele

Sie kennen die **Ziele der Leistungserstellung:**

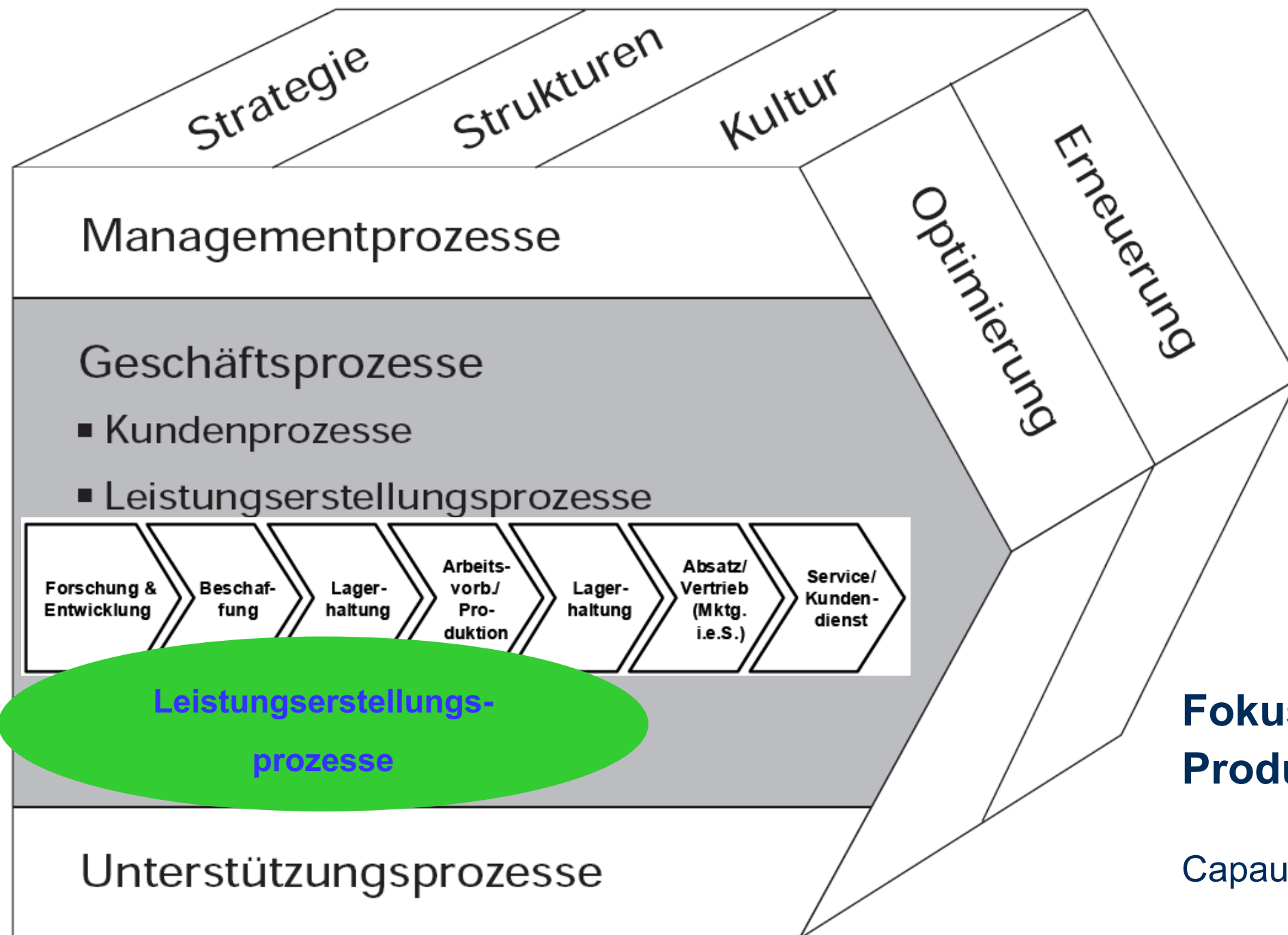
- Definition von Produktion und Produktionslogistik
- Produktionsprogrammplanung und –Steuerung
- Terminierung
- Fertigungstypen und –verfahren

# Verortung der Geschäftsprozesse im St. Galler Management Modell



# Inhalt

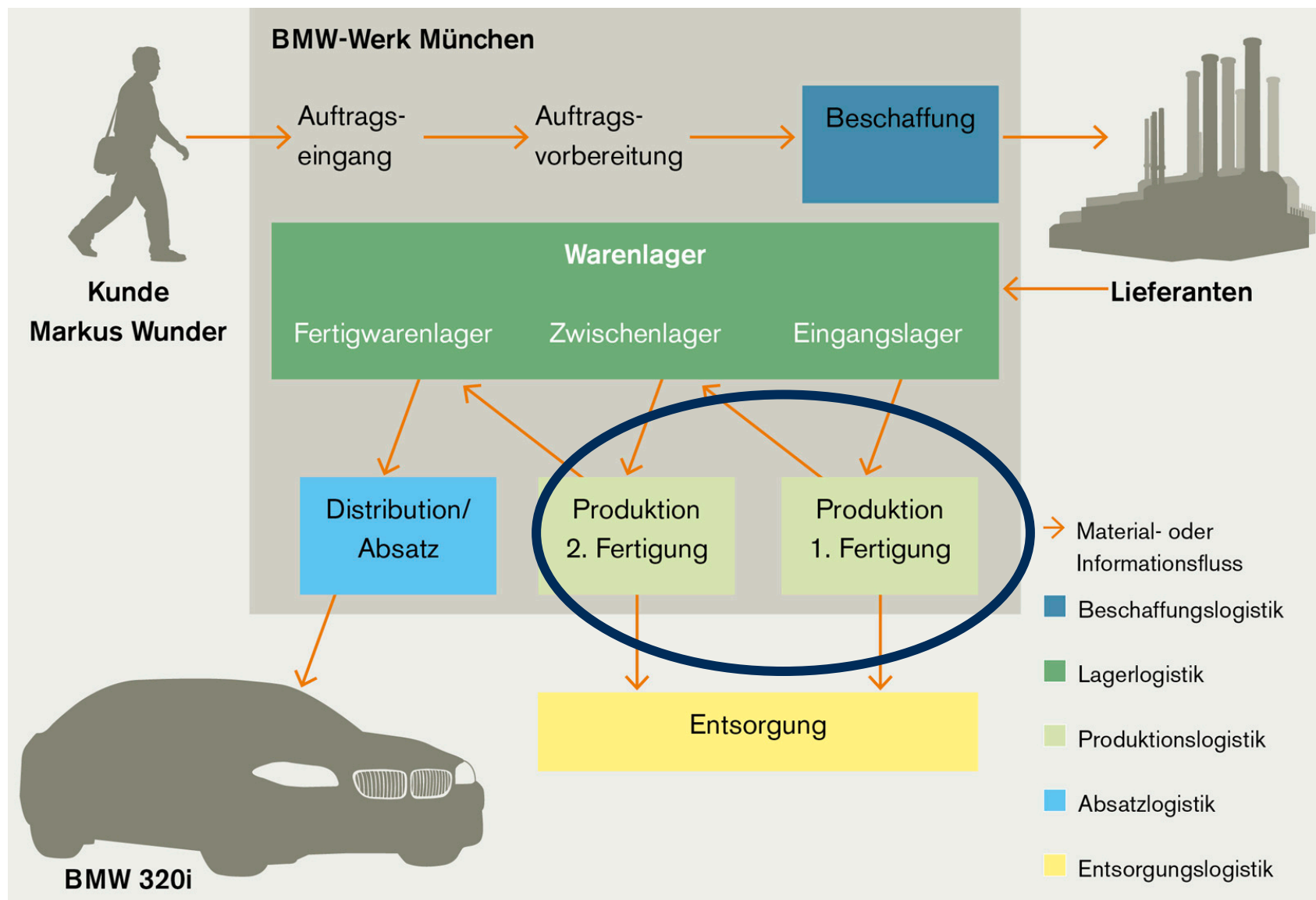
- **Einleitung**
- Produktion und Produktionslogistik
- Produktionsplanung – Termin-/Kapazitätsplanung
- Fertigungstypen/-Prozess
- Fertigungsverfahren/-ablauf



**Fokus heute:  
Produktion**

Capaul Kap. D5

# Recap: Leistungserstellungsprozess





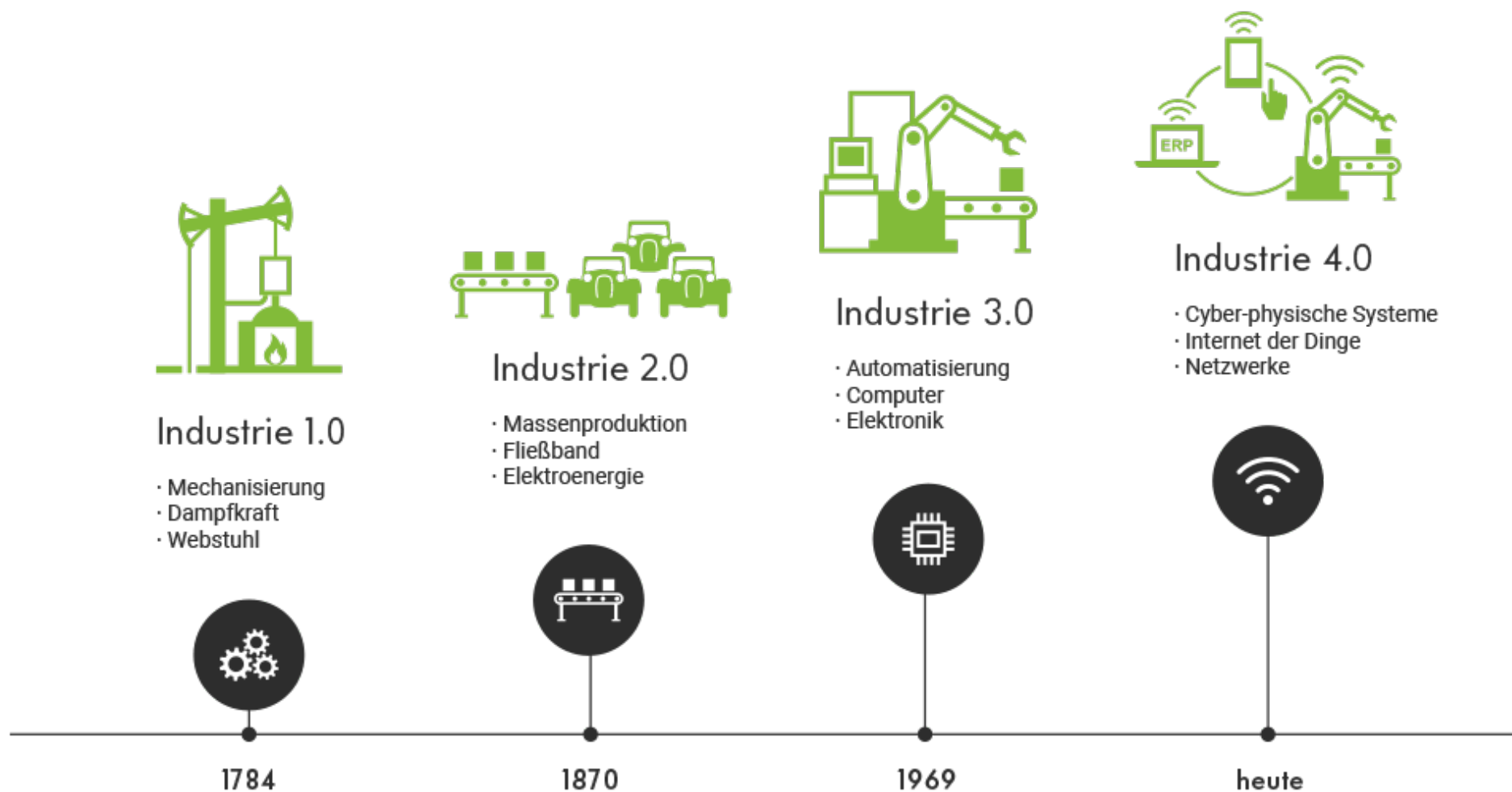
# Einleitung: Die Evolution der Fertigung

Überlegen Sie sich anhand der folgenden Grafik

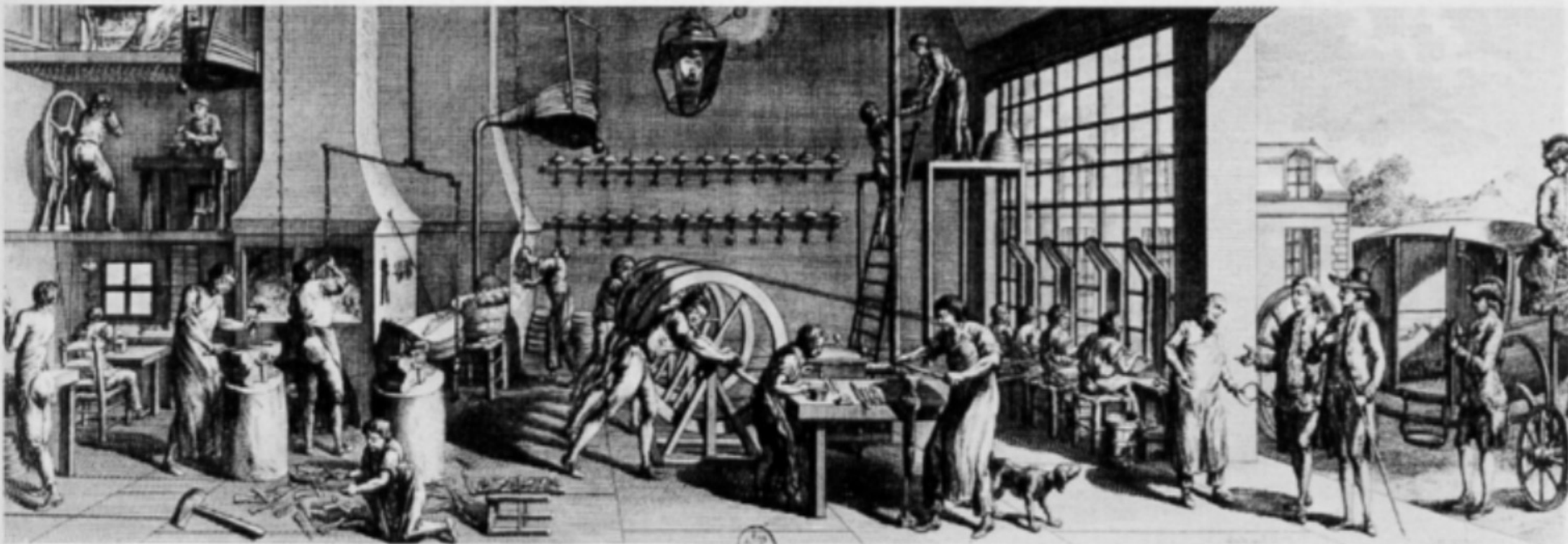
- Bedeutung für die Arbeitskräfte (qualitativ/quantitativ)
- Bedeutung für die Logistik/Materialbeschaffung
- Bedeutung für den Informationsfluss/Zusammenarbeit
- Bedeutung für den Kapitalbedarf
- Bedeutung für die Kunden/Marketing



# Einleitung: Die Evolution der Fertigung



# Industrie 1.0: Manufaktur



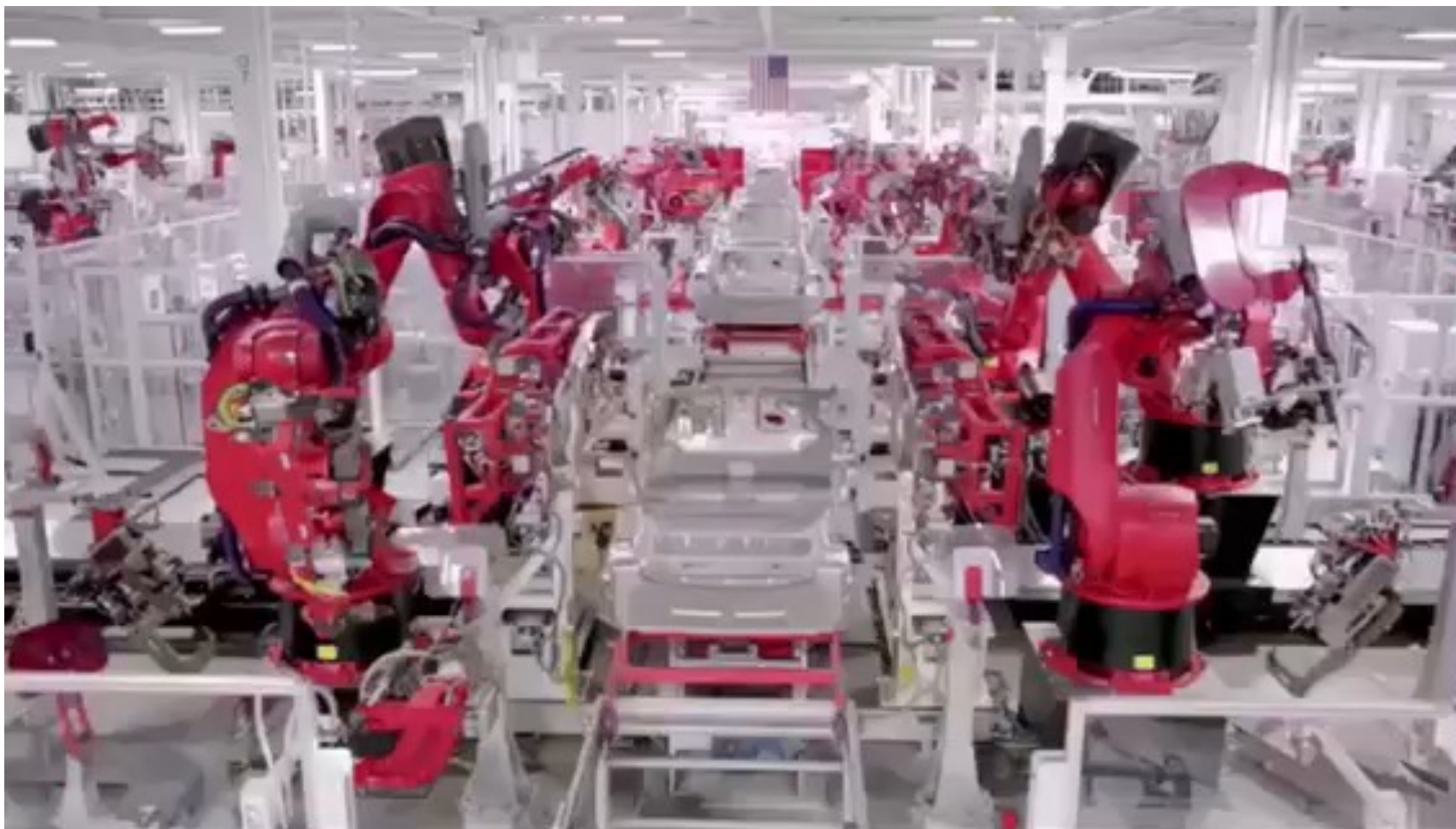
Rasiermesserherstellung. Kupferstich, 1783.

# Industrie 2.0: Fließbandarbeit (Ford/Taylor)

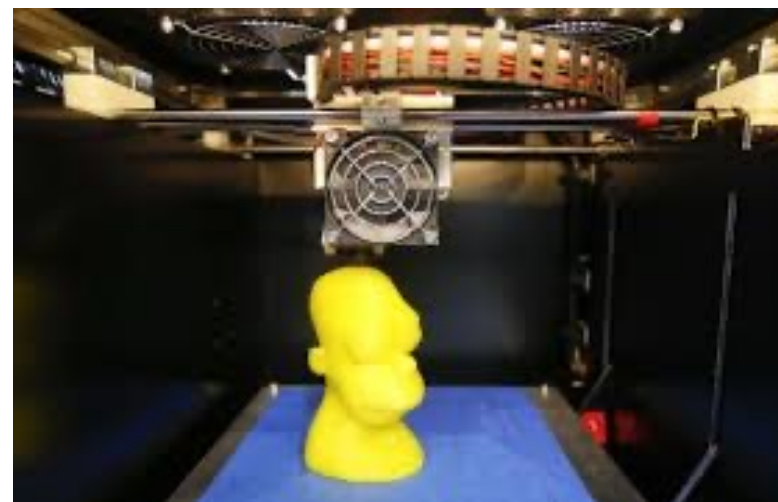
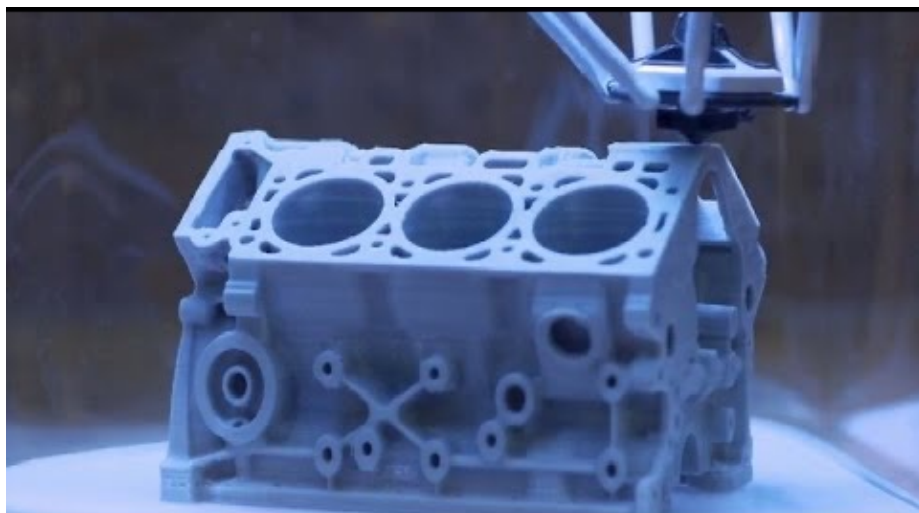
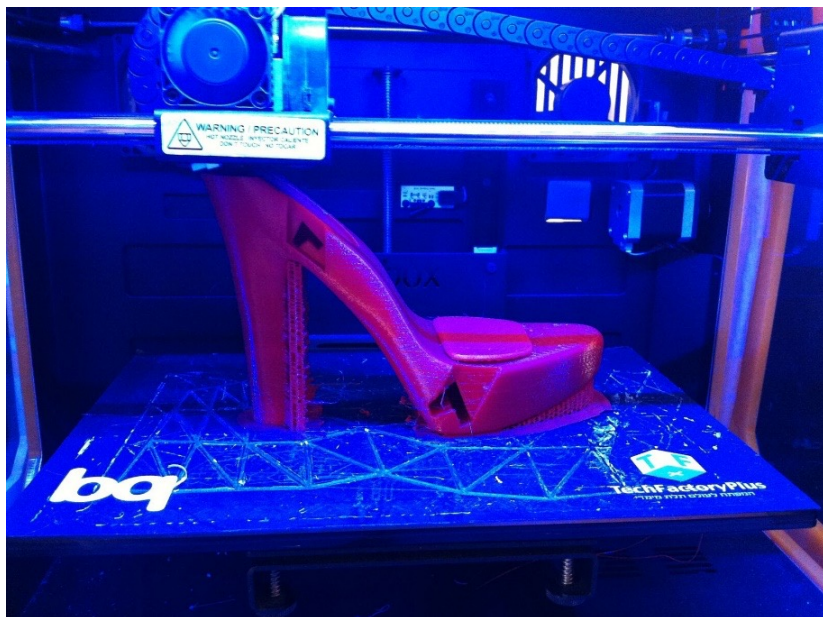




# Industrie 3.0: Automatisierung (Tesla)



# Industrie 4.0: Digital, Dezentral, Individuell

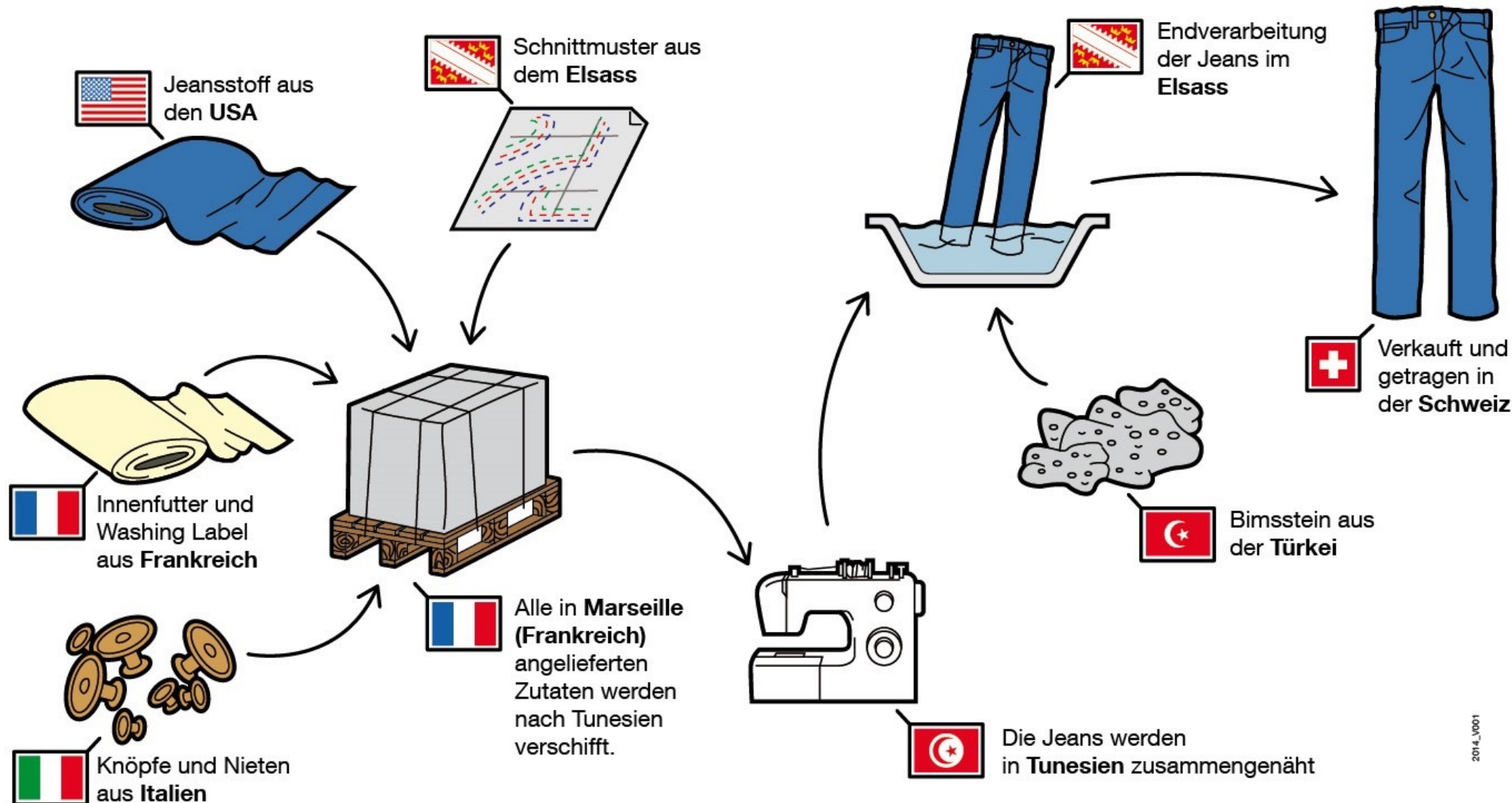


# Inhalt

- Einleitung
- **Produktion und Produktionslogistik**
- Produktionsplanung – Termin-/Kapazitätsplanung
- Fertigungstypen/-Prozess
- Fertigungsverfahren/-ablauf

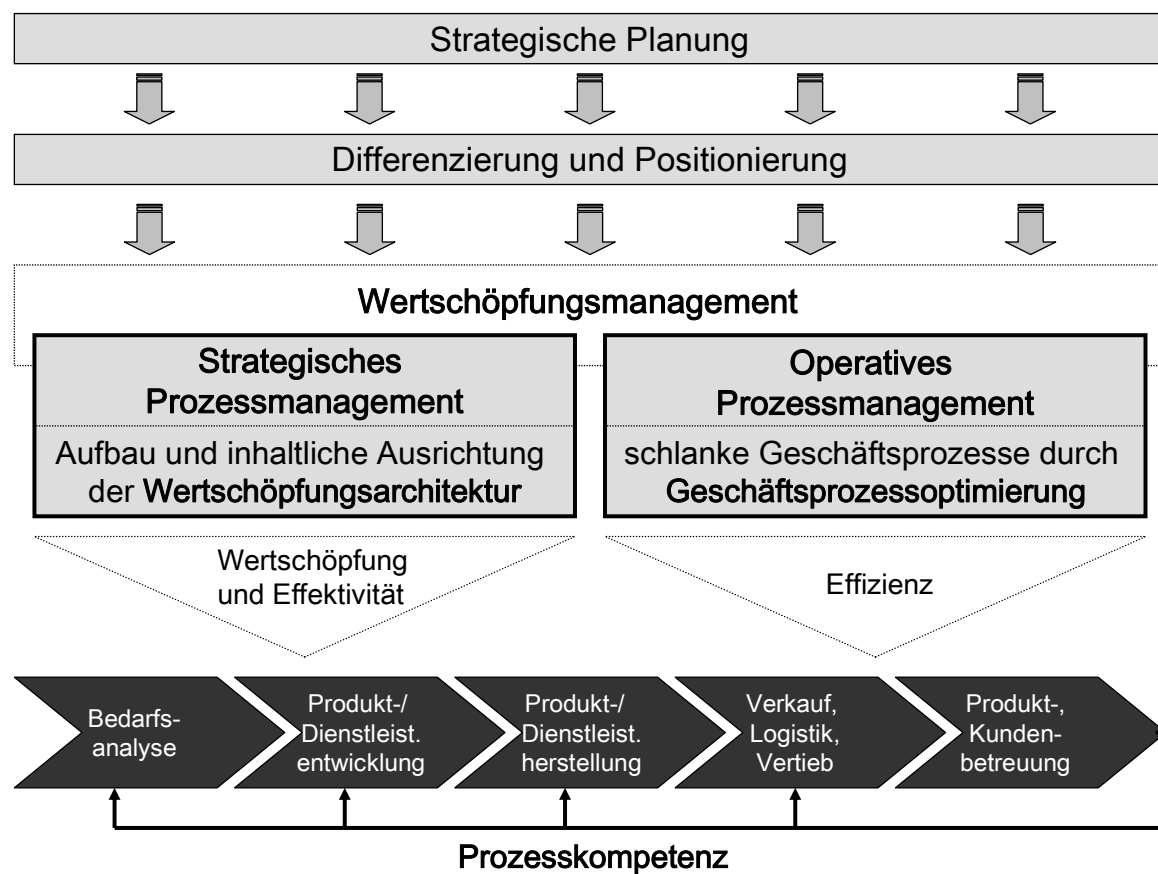


# Arbeitsteilung/Spezialisierung (Globalisierung)





# Wertschöpfungsmanagement

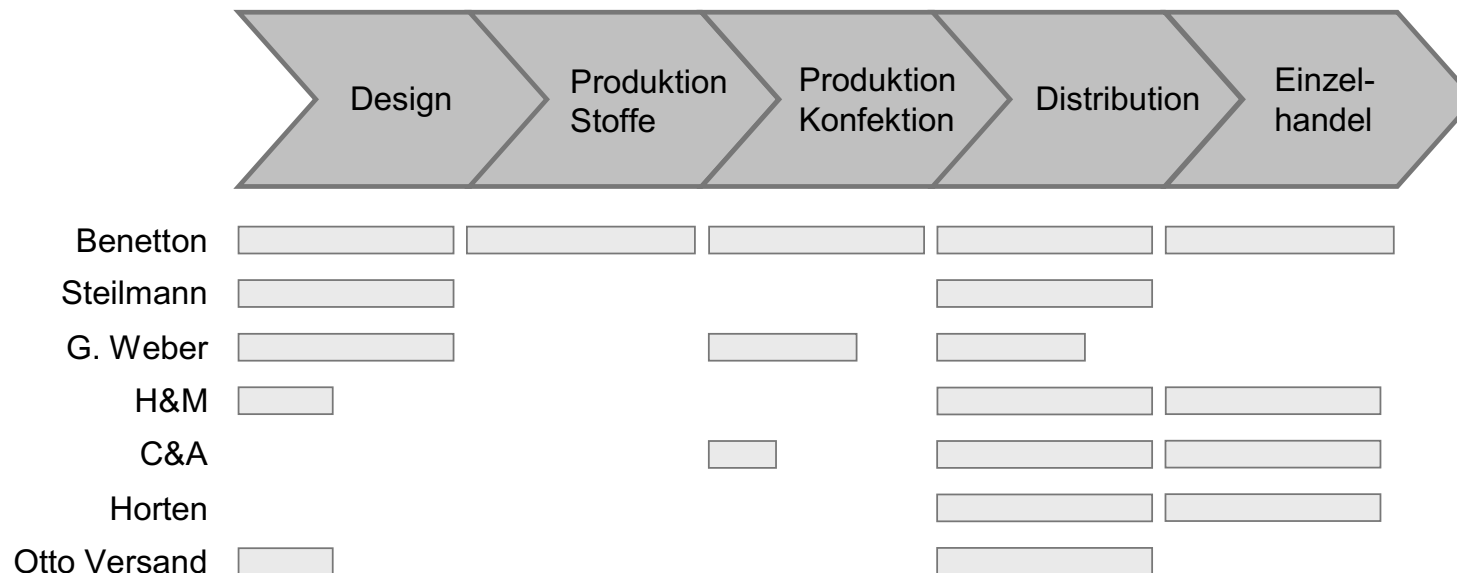


# Strategisches Prozessmanagement

- **Definition: Strategisch ausgerichtete Ausgestaltung der WS-Kette**  
(Wertschöpfungsarchitektur mit In-/Outsourcing-Entscheiden)
- → effektive Erfüllung der Kundenbedürfnisse
- Mit erweitertem Fokus: **Suche nach Wettbewerbsvorteilen** durch richtige Wahl des Geschäftsmodells (Sortimentsgestaltung, Bestimmung der Erfolgsfaktoren, Auswahl der Zielkunden, Positionierung, etc.)
- **Grundtypen der Wertschöpfungsarchitektur:**
  - Komplettanbieter
  - Spezialanbieter
  - Lösungsanbieter
- **Instrumente:** Prozesslandkarte, Wertekette nach Porter und Kernkompetenzen

# Analyse der Wertkette: Vergleiche der Value Chain

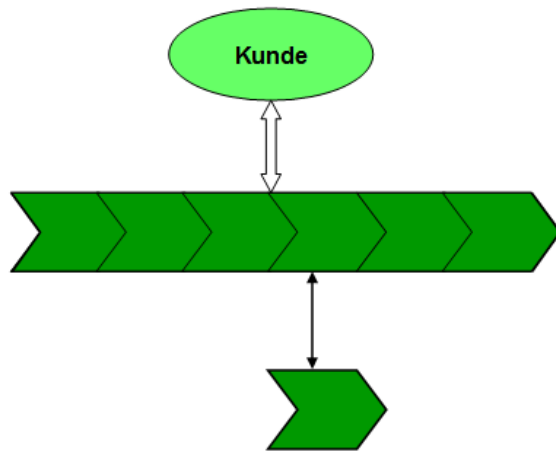
## Fallbeispiel: Wertschöpfung einzelner Akteure in der Textilindustrie



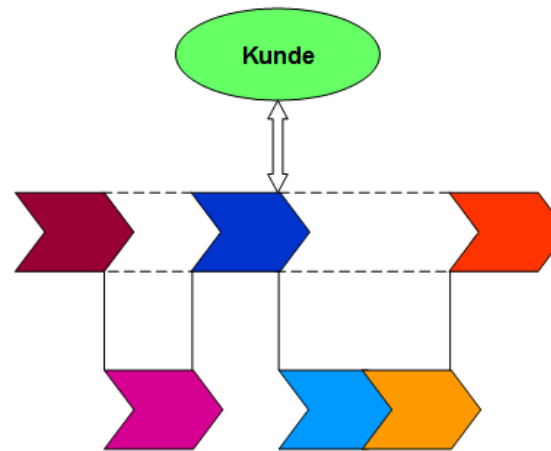
**Die Wertschöpfung innerhalb der Textilindustrie lässt sich nach Porters Wertketten-modell entlang der Aktivitäten Design, Produktion der Stoffe, Produktion der Konfektion, Distribution der Ware und Verkauf im Einzelhandel darstellen.**

# Wertschöpfungsarchitektur gestalten mit einer gängigen Systematisierung

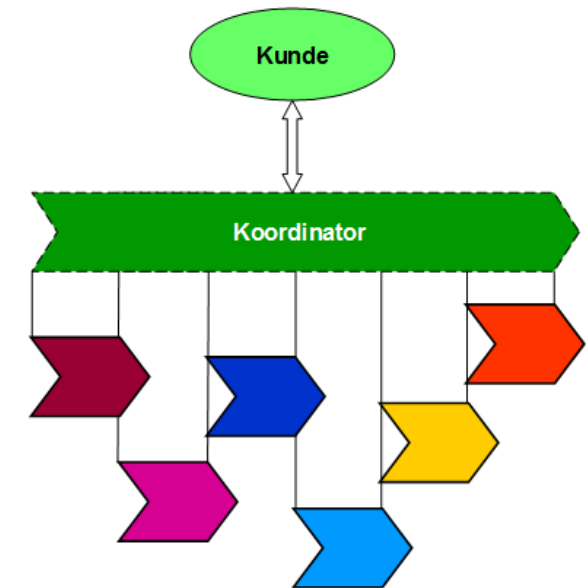
**Komplettanbieter**



**Spezialanbieter**



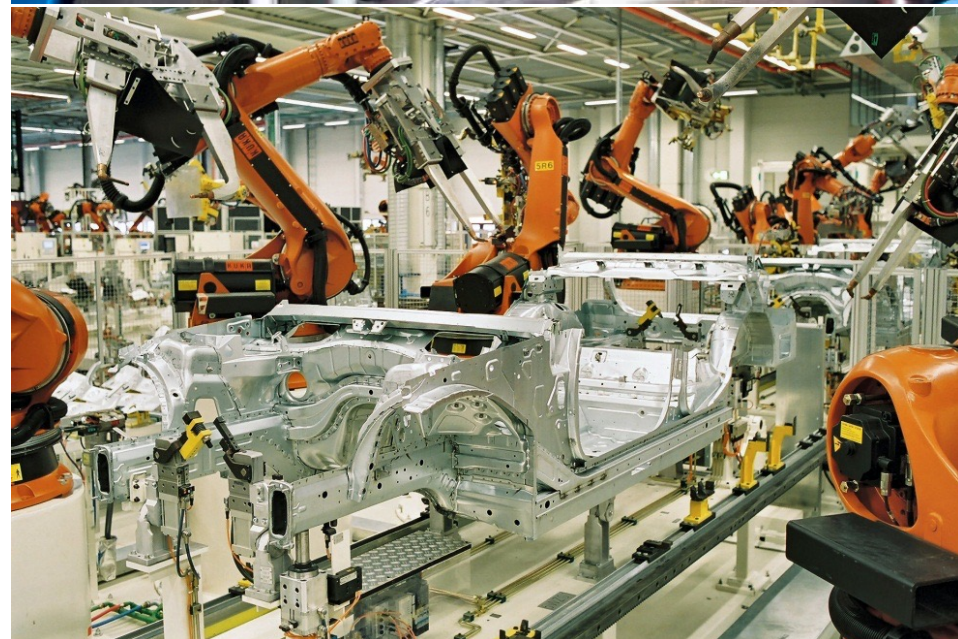
**Lösungsanbieter**





# Beispiel BMW (1)

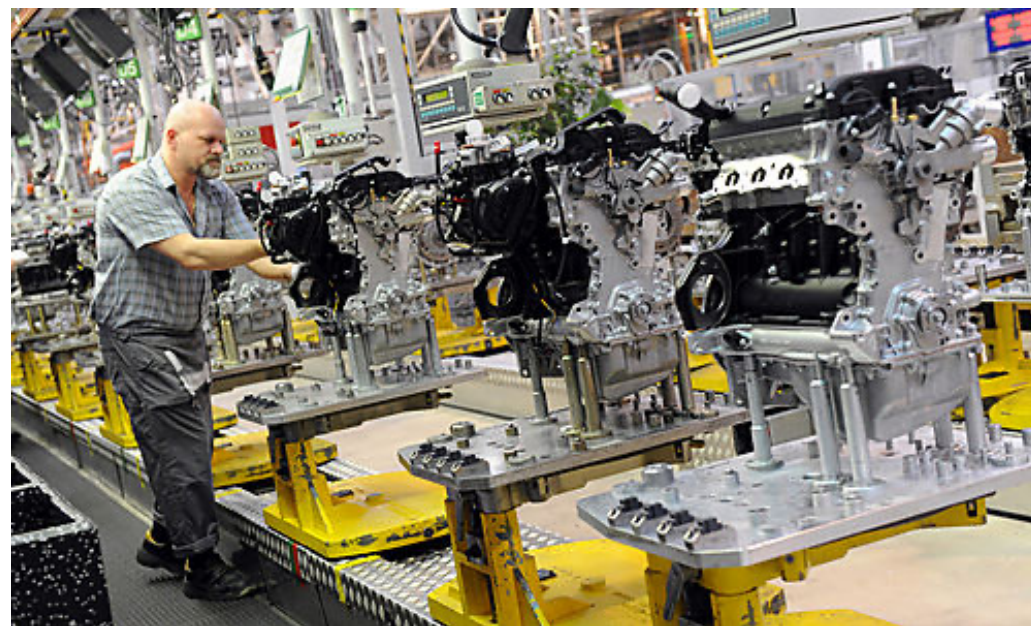
- Presswerk
- Karosseriebau





## Beispiel BMW (2)

- Lackiererei
- Motorenbau



## Beispiel BMW (3)

- Montage
- Endmontage





# Produktion und Produktionslogistik

**Produktion:** Umwandlung von Sachgütern und Dienstleistungen in andere Sachgüter und Dienstleistungen.

**Produktionslogistik:** Ziel ist, den Produktionsprozess art- und mengenmässig, räumlich und zeitlich abgestimmt mit den benötigten Produktionsfaktoren zu versorgen.

- **R**ichtige Menge der
- **R**ichtigen Objekte ist am
- **R**ichtigen Ort zum
- **R**ichtigen Zeitpunkt in der
- **R**ichtigen Qualität zu den
- **R**ichtigen Kosten

# Produktionsprogrammplanung (1)

**Produktionsprogramm:** Bestimmt Art, Menge und Zeitpunkt der zu produzierenden Produkte in einem Unternehmen.

**Produktionsprogrammbreite:** Anzahl der von einem Unternehmen hergestellten Produktarten.

**Programmtiefe:** Anzahl der Artikel und Typen, die innerhalb einer Produktart vom Unternehmen angeboten werden.

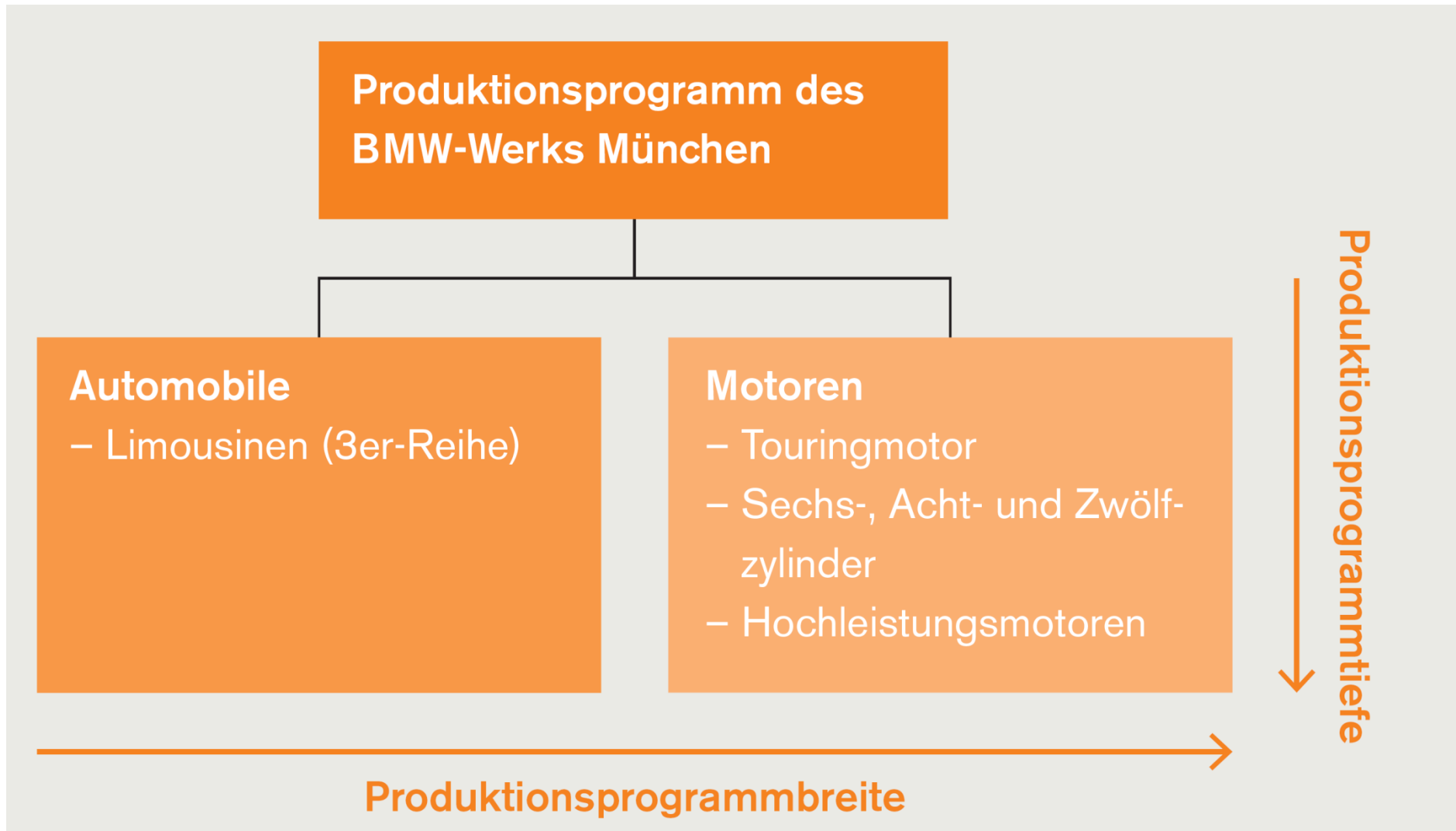
**Idealfall:** Die Ressourcen sind optimal ausgelastet, d.h. Mensch und Maschinen sind weder unterbeschäftigt noch überbeansprucht.

Unterbeschäftigung => hohe Kosten

Überbeschäftigung => Burnouts bei Menschen



# Produktionsprogrammplanung (2)



# Vergleich Produktionsprogramme der Automobilhersteller

| BMW Spitze bei den Modellvarianten |                                                                                     |            |         |                 |                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|----------------------------------------|
| Rang                               |                                                                                     | Hersteller | Modelle | Modellvarianten | Durchschnittliche Varianten pro Modell |
| 1                                  |    | BMW        | 22      | 1295            | 59                                     |
| 2                                  |    | Volkswagen | 29      | 1255            | 43                                     |
| 3                                  |    | Opel       | 19      | 980             | 52                                     |
| 4                                  |    | Audi       | 45      | 618             | 14                                     |
| 5                                  |    | Mercedes   | 28      | 611             | 22                                     |
| 6                                  |   | Ford       | 15      | 558             | 37                                     |
| 7                                  |  | Skoda      | 11      | 522             | 47                                     |
| 8                                  |  | Volvo      | 9       | 482             | 54                                     |
| 9                                  |  | Seat       | 12      | 303             | 25                                     |
| 10                                 |  | Citroën    | 19      | 264             | 14                                     |
| Quelle: JATO Dynamics, MeinAuto.de |                                                                                     |            |         |                 |                                        |
| Stand: 19.08.2013                  |                                                                                     |            |         |                 |                                        |

# Produktionsprogrammplanung (3)

Ziel: Gewinnmaximum.

Welches ist das optimale Produktionsprogramm? Dies ist abhängig von:

- Beschaffung
- Kapazität
- Absatz

Frage : Was sind Vorteile und Nachteile einer Erweiterung der Produktbreite?

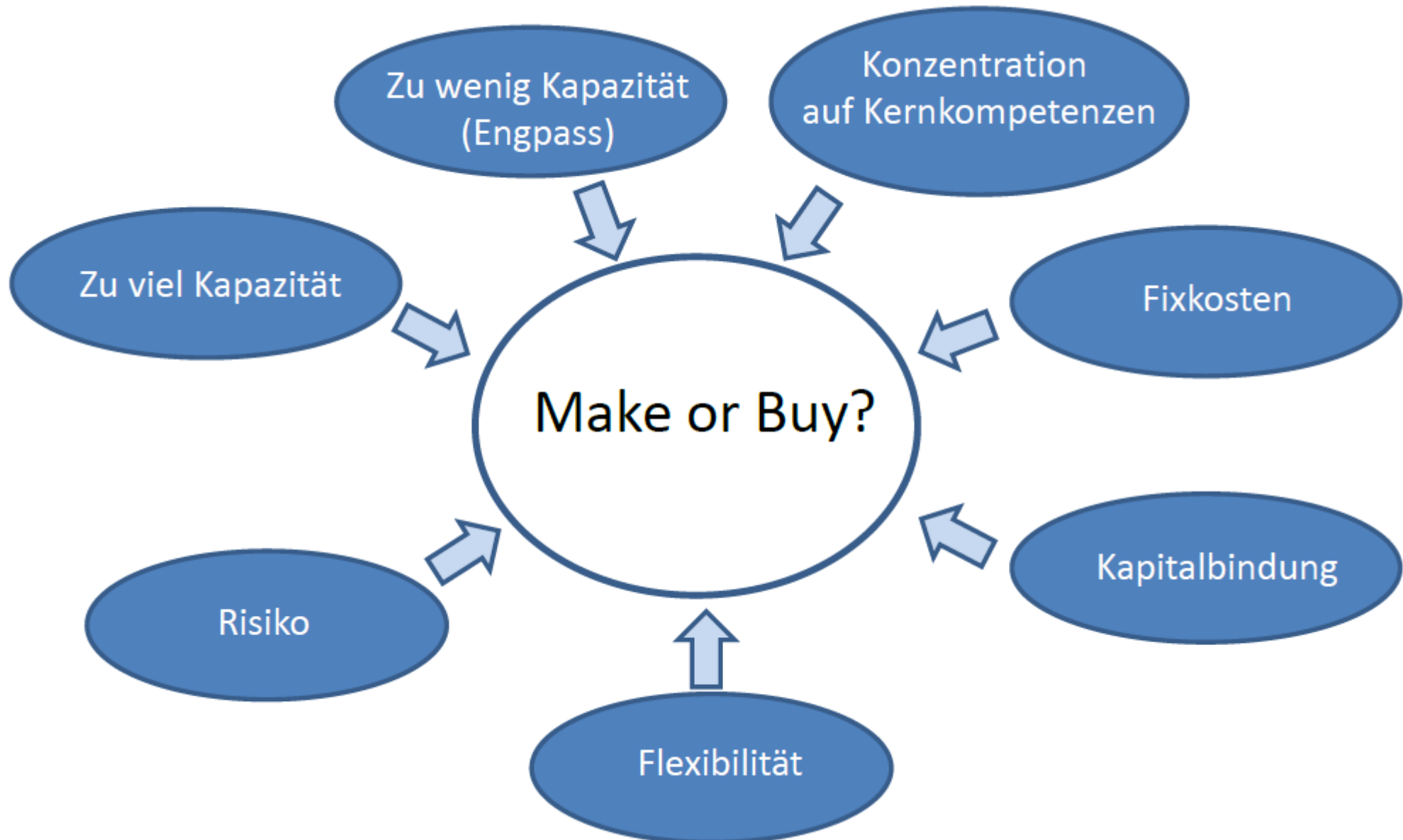


# Fertigungsstrukturen





# Exkurs: Make or Buy



# Entscheid make or buy

Ziel: Minimierung der bei Materialbereitstellung anfallender Kosten.

Kostenfunktion «make»:  $K = \text{Variable Kosten pro Stück} + \text{Fixkosten}$

Kostenfunktion «buy»:  $K = \text{Variable Kosten pro Stück}$

**Kostenfunktion «make» = Kostenfunktion «buy»**

**Variable Kosten pro Stück \* x + Fixkosten = Variable Kosten pro Stück \* x**

# Vor- und Nachteile der Buy-Entscheidung

## Vorteile Buy

- Konzentration auf Kerngeschäft
- Zugang zu Know-how (vom Zulieferer)
- Freisetzung von Kapazitäten und Finanzmitteln
- Bessere Steuerbarkeit der Kosten
- Variable statt fixe Kosten
- Standardisierung und klar definierte Leistungen

## Nachteile Buy

- Abhängigkeit
- Risiko schlechte Leistung des Outsourcing-Partners
- Langfristiger Verlust von Know-how
- Sensible Daten, Geheimhaltung
- Schwer rückgängig zu machen
- Transaktions- und Umsetzungskosten
- Kommunikationsintensiv (Informationsdefiziten)

# Inhalt

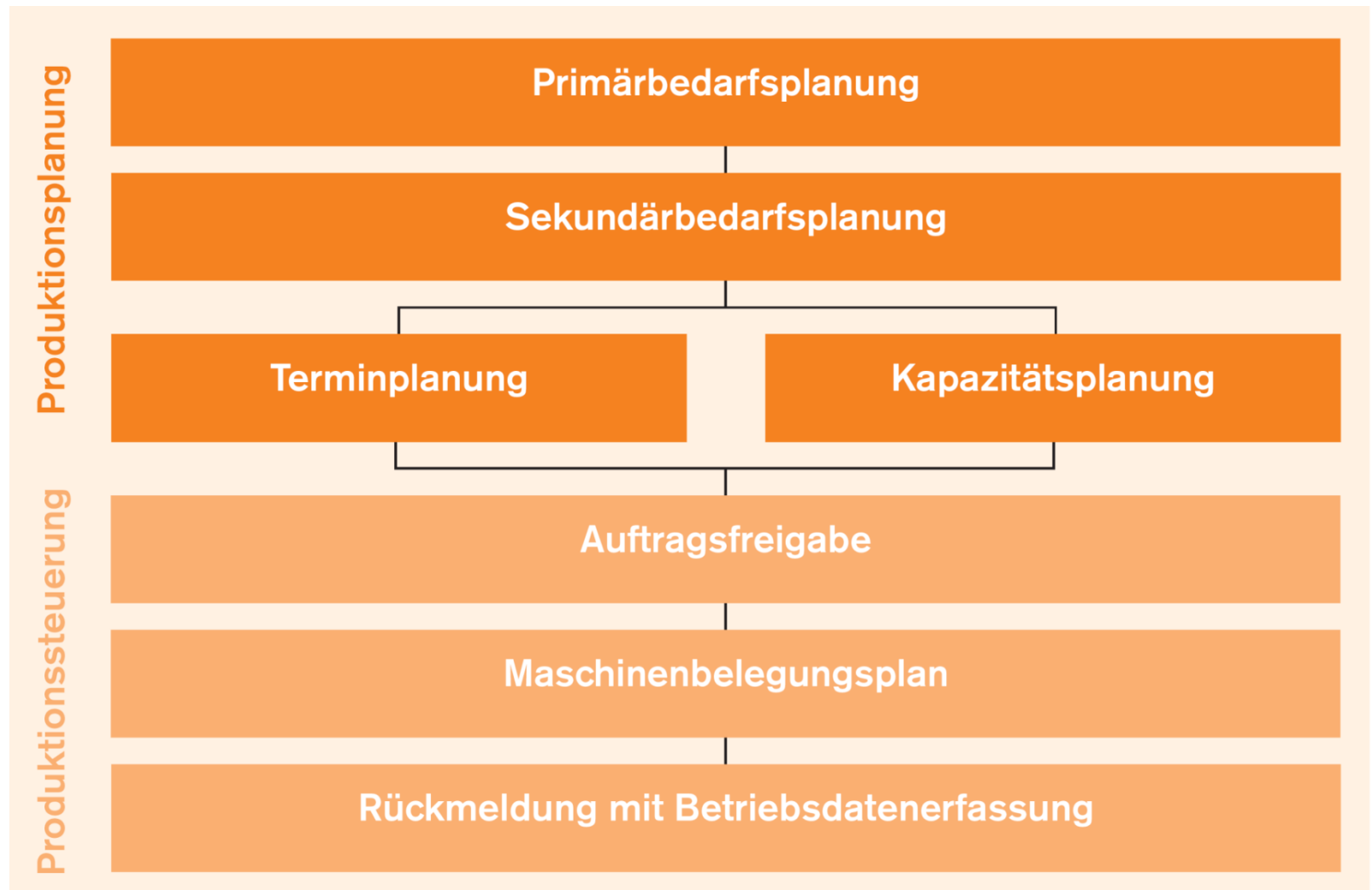
- Einleitung
- Produktion und Produktionslogistik
- **Produktionsplanung – Termin-/Kapazitätsplanung**
- Fertigungstypen/-Prozess
- Fertigungsverfahren/-ablauf



# Produktionsplanung und -steuerung PPS (1)

Planung der  
Vorgänge 1-12  
Monate im  
Voraus.

Freigabe und  
Steuerung der  
Aufträge 1-2  
Wochen im  
Voraus.



# Produktionsplanung und –steuerung PPS

## - Terminplanung

### Ziele:

- Kurze Lieferfristen garantieren (→ Terminierung)
- Hohe Liefertreue garantieren (→ Terminierung)
- Koordination mit Lieferanten
- Geringe Durchlaufzeit

### Durchlaufzeit

Zeitspanne zwischen dem Beginn des ersten und dem Ende des letzten Arbeitsvorgangs

#### Durchlaufzeit

##### Durchführungszeit

Rüstzeit + Ausführungszeit



##### Übergangszeit

Liegezeit + Transportzeit

# Produktionsplanung und –steuerung PPS

## - Terminierung

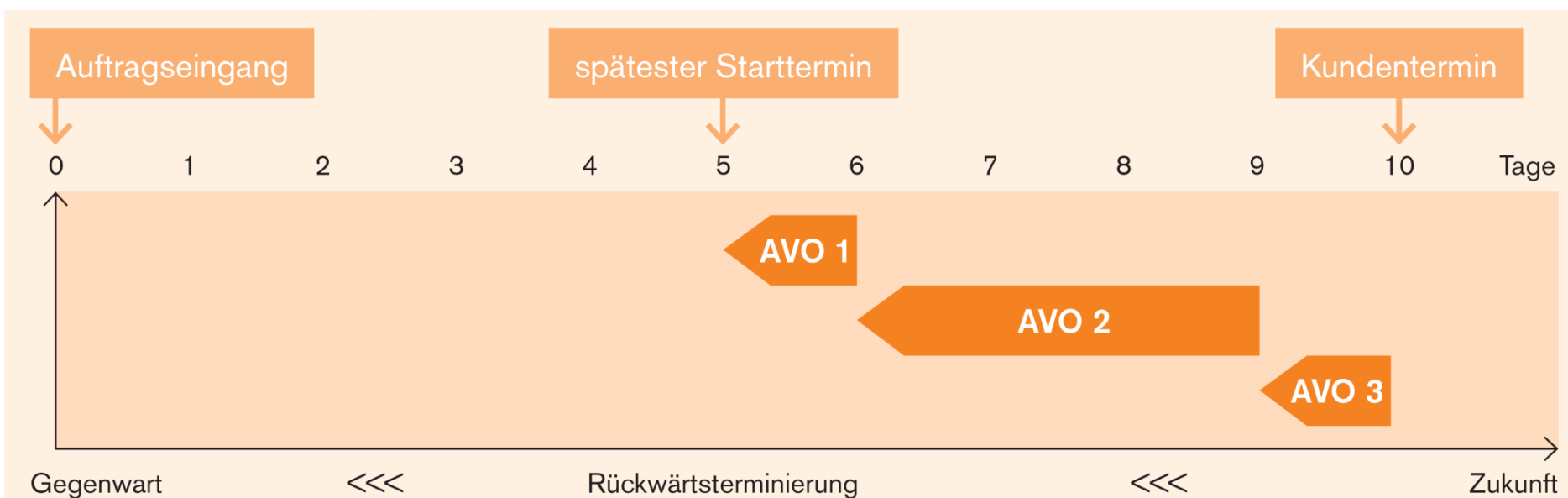
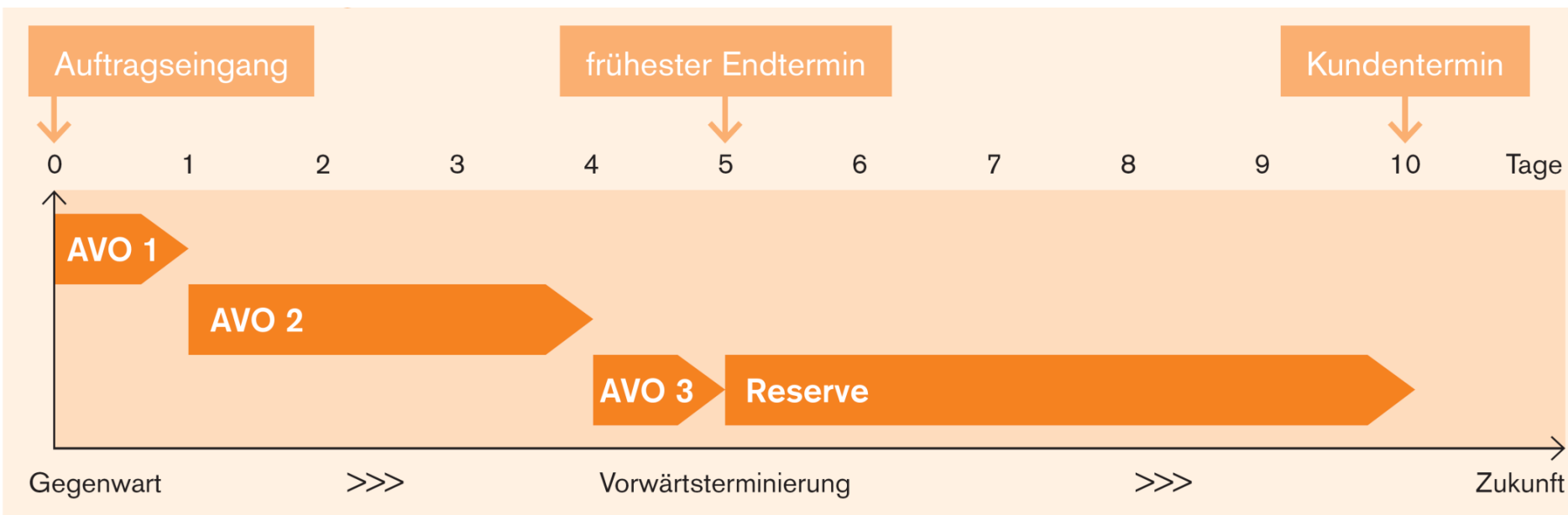
Ziel: Kurze Lieferfrist und hohe Liefertreue

- a) Vorwärtsterminierung
- b) Rückwärtsterminierung



# Produktionsplanung und -steuerung PPS

## - Vorwärts- vs Rückwärtsterminierung



## Vorwärtsterminierung

| Vorteile                                                                                                                             | Nachteile                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Geringerer Zeitdruck bei Produktion</li><li>- Hohe Terminalsicherheit der Aufträge</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Längere Liegezeiten (Fertigwarenlager)</li><li>- Höhere Kapitalbindung</li></ul> |

## Rückwärtsterminierung

| Vorteile                                                                                                               | Nachteile                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Vermeidung von langen Liegezeiten</li><li>- Geringere Kapitalbindung</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Hoher Termindruck</li><li>- Störanfälligkeit</li><li>- Keine Zeitreserven</li></ul> |



# Produktionsplanung und –steuerung PPS

## - Terminierung - Aufgabe

Aufgabe zur Berechnung der Terminierung

Auftrag: Produktion eines Ofens

Auslieferung am 8. Tag

AVO1: Rüsten + Giessen: 1 Tag

AVO2: Trocknen + Rüsten + Schleifen: 2 Tage

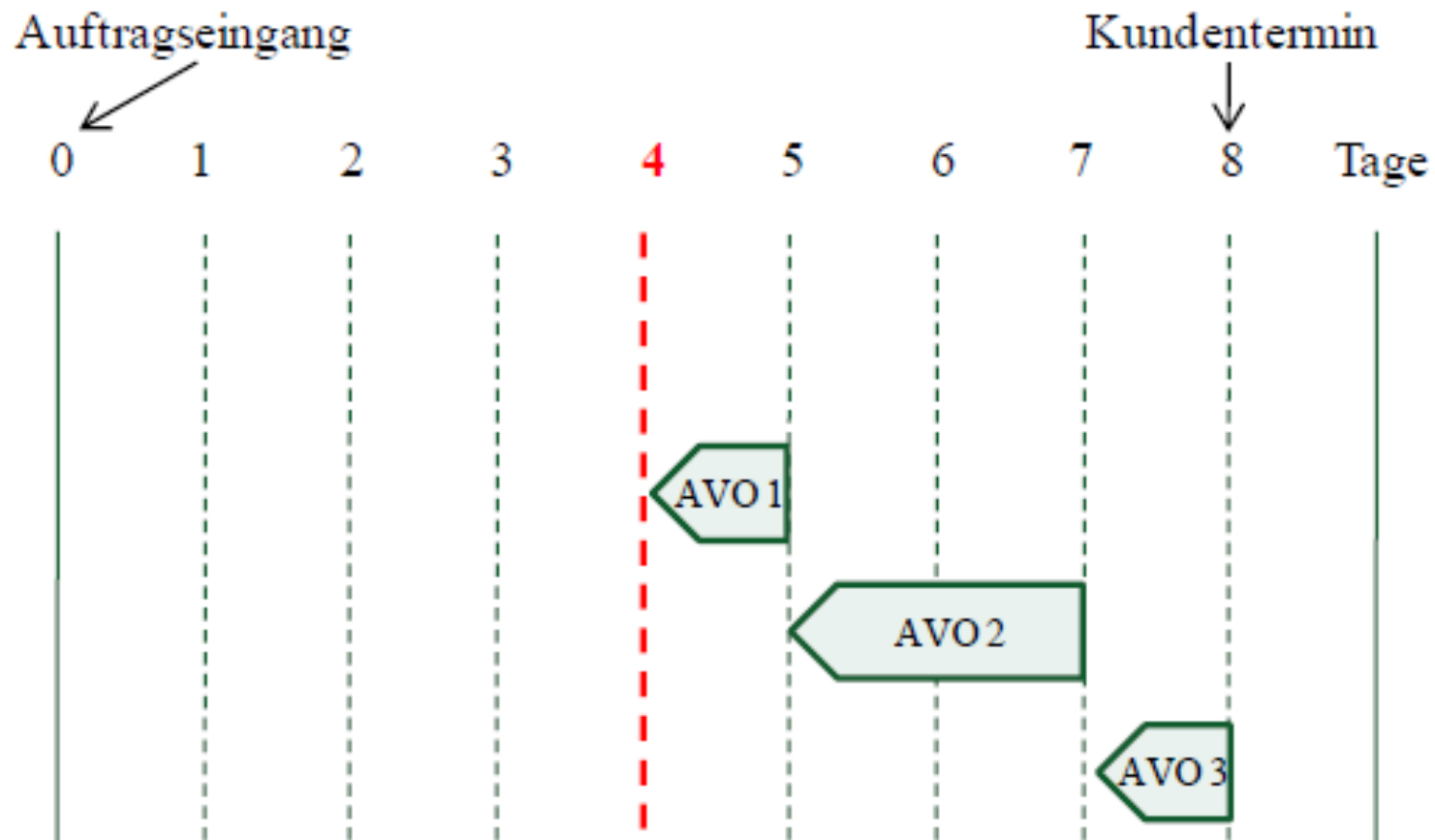
AVO3: Rüsten + Lackieren + Trocknen: 1 Tag

- Wann kann die Produktion spätestens beginnen?
- «Just in time» Produktion minimiert Lager/Liegezeit



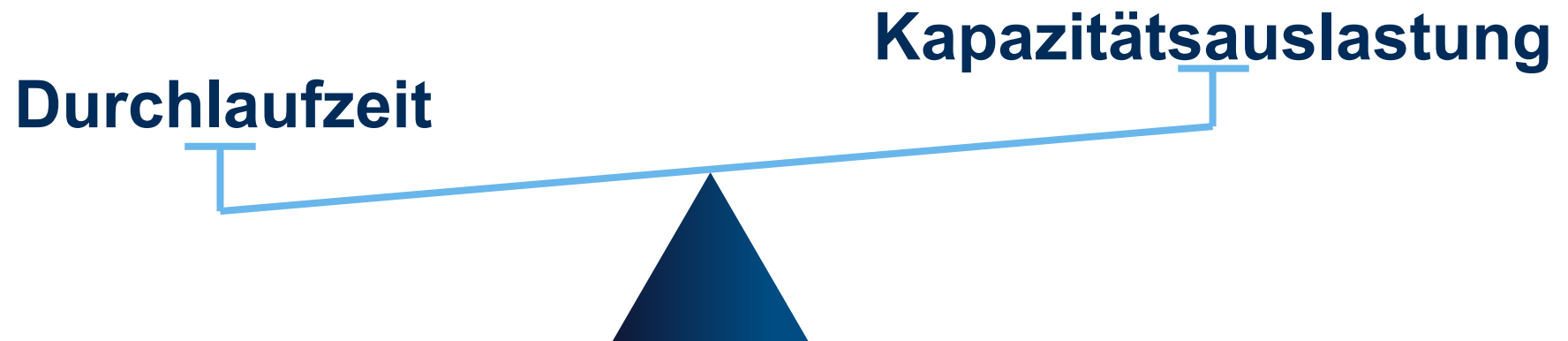
# Lösung Rückwärtsterminierung

Spätester Starttermin: Tag 4



# Produktionsplanung und –steuerung PPS

## - Kapazitätsplanung (1)



- Ermittlung des Kapazitätsbedarfs für jeden Auftrag
- Maschinenbelegungsplan



# Produktionsplanung und –steuerung PPS

## - Kapazitätsplanung (2)

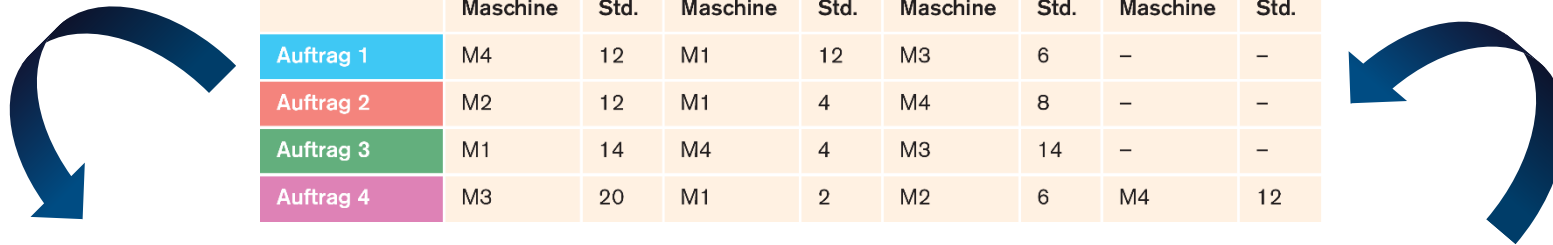
### Bedarfsermittlung

#### Maschinenbelegung

|           | Arbeitsvorgang 1 |      | Arbeitsvorgang 2 |      | Arbeitsvorgang 3 |      | Arbeitsvorgang 4 |      |
|-----------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
|           | Maschine         | Std. | Maschine         | Std. | Maschine         | Std. | Maschine         | Std. |
| Auftrag 1 | M4               | 12   | M1               | 12   | M3               | 6    | –                | –    |
| Auftrag 2 | M2               | 12   | M1               | 4    | M4               | 8    | –                | –    |
| Auftrag 3 | M1               | 14   | M4               | 4    | M3               | 14   | –                | –    |
| Auftrag 4 | M3               | 20   | M1               | 2    | M2               | 6    | M4               | 12   |

# Produktionsplanung und -steuerung PPS

## - Kapazitätsplanung



| Maschinenbelegung |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |
|-------------------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
|                   | Arbeitsvorgang 1 |      | Arbeitsvorgang 2 |      | Arbeitsvorgang 3 |      | Arbeitsvorgang 4 |      |
|                   | Maschine         | Std. | Maschine         | Std. | Maschine         | Std. | Maschine         | Std. |
| Auftrag 1         | M4               | 12   | M1               | 12   | M3               | 6    | –                | –    |
| Auftrag 2         | M2               | 12   | M1               | 4    | M4               | 8    | –                | –    |
| Auftrag 3         | M1               | 14   | M4               | 4    | M3               | 14   | –                | –    |
| Auftrag 4         | M3               | 20   | M1               | 2    | M2               | 6    | M4               | 12   |

| Maschinenbelegungsplan |         |   |  |   |  |    |  |         |  |         |         |         |  |    |         |    |  |         |  |    |  |    |
|------------------------|---------|---|--|---|--|----|--|---------|--|---------|---------|---------|--|----|---------|----|--|---------|--|----|--|----|
| Std.                   |         | 4 |  | 8 |  | 12 |  | 16      |  | 20      |         | 24      |  | 28 |         | 32 |  | 36      |  | 40 |  | 44 |
| Maschine 1             | A3<br>1 |   |  |   |  |    |  | A2<br>2 |  |         | A4<br>2 | A1<br>2 |  |    |         |    |  |         |  |    |  |    |
| Maschine 2             | A2<br>1 |   |  |   |  |    |  |         |  |         |         | A4<br>3 |  |    |         |    |  |         |  |    |  |    |
| Maschine 3             | A4<br>1 |   |  |   |  |    |  |         |  |         | A3<br>3 |         |  |    |         |    |  | A1<br>3 |  |    |  |    |
| Maschine 4             | A1<br>1 |   |  |   |  |    |  | A3<br>2 |  | A2<br>3 |         |         |  |    | A4<br>4 |    |  |         |  |    |  |    |

Maschinenbelegung soll optimiert werden: Rüstzeiten minimieren, Liegezeiten an der Maschine vermeiden, etc.



# Produktionsplanung und –steuerung PPS

## - Kapazitätsplanung - Engpässe

- Rückweisung von Aufträgen
- Verschiebung
- Kurzfristige Erhöhung der Produktionsfaktoren
- Langfristige Erhöhung der Kapazität

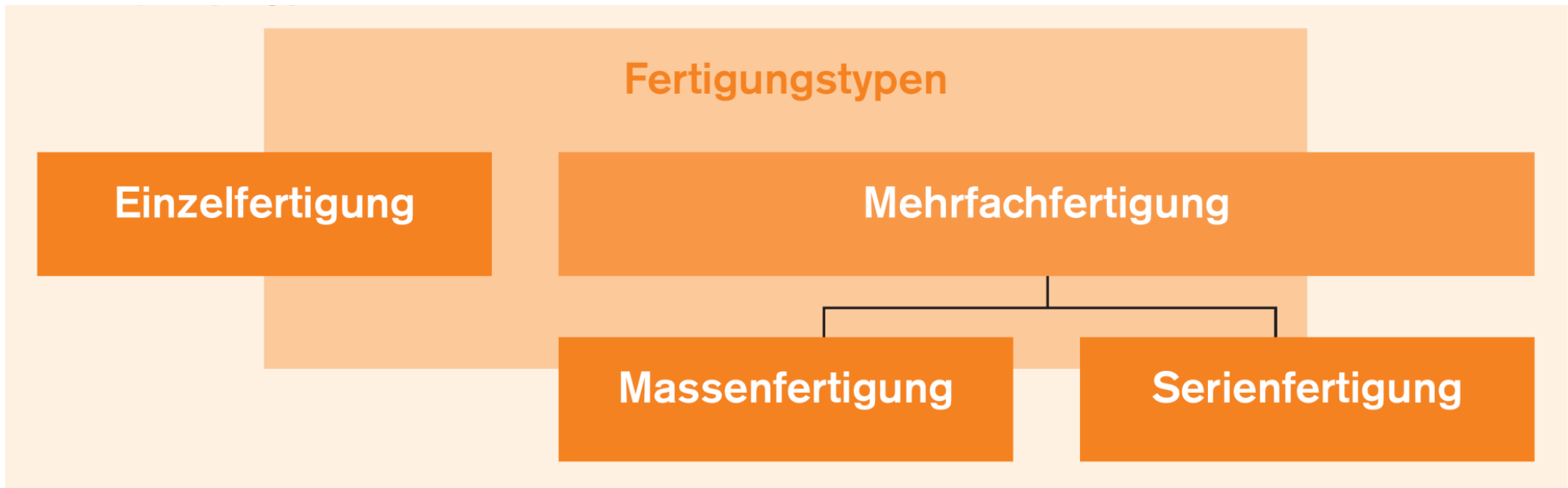


# Inhalt

- Einleitung
- Produktion und Produktionslogistik
- Produktionsplanung – Termin-/Kapazitätsplanung
- **Fertigungstypen/-Prozess**
- Fertigungsverfahren/-ablauf

# Fertigungstypen - Übersicht

- Wie oft wird ein Fertigungsprozess wiederholt?



# Fertigungstypen, Beispiele nach Häufigkeit der Wiederholung eines Auftrags

## Einmalfertigung

- Erzeugnis wird nur einmal hergestellt
- Fertigung auf Bestellung
- Verwendung universeller Fertigungsmittel

z.B. Schiffsbau



## Einzel- und Kleinserienfert.

- niedrige Stückzahlen
- geringe Wiederholhäufigkeit
- Termin- und Kapazitätsplanung sind auftragsbezogen

z.B. Werkzeugmaschinen



## Serienfertigung

- Produktion großer Auflagestückzahlen
- hoher Vorbereitungsaufwand
- Spezialisierung und Automatisierung der Fertigungsmittel

z.B. Haushaltsware, Autos



## Massenfertigung

- große Auflagestückzahlen bei großer Wiederholhäufigkeit
- verläuft über längere Zeiträume gleichmäßig
- Hochspezialisierte Einzweckfertigungsmittel

z.B. Elektronikkleinteile, Schrauben



# Fertigungstypen

| Fertigungstyp     | Erklärung                                                                                                                                                 | Beispiel                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einzelfertigung   | Bei der Einzelfertigung wird meist ein Produkt, welches ganz auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt ist, produziert.                                        | Die Carbonblenden für den 3er-BMW werden einzeln gefertigt.                                              |
| Mehrfachfertigung | Hierbei werden mehrere Einheiten hergestellt:                                                                                                             |                                                                                                          |
| – Massenfertigung | Von einem Produkt wird über eine längere Zeit eine grosse Anzahl hergestellt. Die benötigten Maschinen müssen nicht ausgewechselt oder umgestellt werden. | Zigaretten und Zündhölzer werden in Massen gefertigt – jedes Produkt besitzt die gleichen Eigenschaften. |
| – Serienfertigung | Verschiedene Produkte werden auf den gleichen Anlagen hintereinander in einer bestimmten Stückzahl produziert.                                            | BMW produziert z. B. zuerst die BMW-3er-Serie, danach die BMW-5er-Serie.                                 |

# Inhalt

- Einleitung
- Produktion und Produktionslogistik
- Produktionsplanung – Termin-/Kapazitätsplanung
- Fertigungstypen/-Prozess
- **Fertigungsverfahren/-ablauf**



# Fertigungsverfahren - Überblick

- Wie soll die Abfolge der einzelnen Produktionsprozesse gestaltet werden?

## Fertigungsverfahren

Werkstattprinzip

Fliessprinzip

Gruppenfertigung

# Fertigungsverfahren, Fertigungsablauf

## Werkstatt- fertigung

- Fertigungsmittel mit gleichartigen Bearbeitungsverfahren sind in Abteilungen zusammen gefasst

z.B. Dreherei, Fräserei



## Fließfertigung

- Fertigungsmittel in Fertigungsfolgen angeordnet und starr verkettet

z.B. starre Transferstrasse, Rundtaktmaschinen



## Gruppen- fertigung

- zur Bearbeitung ähnlicher Objekte benötigten Fertigungsmittel sind räumlich zusammengefasst

z.B. Fertigungsinsel



# Fertigungsverfahren I

| Fertigungs-<br>verfahren | Erklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vor- bzw. Nachteile und Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkstatt-<br>fertigung  | <p>Bei der Werkstattfertigung stellt eine Person das Endprodukt entweder an einem Arbeitsplatz her, wo alle nötigen Werkzeuge und Maschinen vorhanden sind. Oder die Maschinen und Arbeitsplätze mit gleichartigen Arbeitsverrichtungen sind zu einer Werkstatt zusammengefasst. In diesem zweiten Fall wird das Produkt während des Produktionsprozesses von Werkstatt zu Werkstatt transportiert.</p> <p>Dieses Verfahren eignet sich für Einzel-, kleine Serienfertigungen oder Reparaturen.</p> | <p><i>Vorteile:</i> Hohe Flexibilität (Änderungswünsche von Kunden können noch umgesetzt werden), hoher Qualitätsstandard</p> <p><i>Nachteile:</i> Hohe Kosten (Zeiteinbussen, Transportkosten, Zwischenlager usw.)</p> <p><i>Beispiele:</i> Autowerkstatt, Apotheker mischt individuell Medikamente</p> |

# Fertigungsverfahren II

| Fertigungs-<br>verfahren | Erklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vor- bzw. Nachteile und Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fliess-<br>fertigung     | <p>Bei der Fliessfertigung entspricht die Anordnung der Arbeitsplätze und Produktionsanlagen der Reihenfolge der am Produkt durchzuführenden Tätigkeiten. Voraussetzung dafür ist die <b>Massenfertigung</b>. Die Endprodukte müssen über eine längere Zeit ohne grössere Veränderungen produziert werden können.</p> | <p><i>Vorteile:</i> Durchlaufzeiten werden im Vergleich zur Werkstattfertigung kürzer; tiefe Zwischenlagerkosten, der Fertigungsprozess ist übersichtlicher</p> <p><i>Nachteile:</i> Hoher Fixkosten- und Kapitalbedarf; System ist anfällig für Störungen (Ausfall: Folgen auf den gesamten Produktionsprozess, Verzögerung, hohe Kosten und Unzufriedenheit der Kunden); die Gefahr von sozialen und psychischen Störungen bei den Mitarbeitern besteht, weil sie immer die gleiche, monotone Arbeit erbringen müssen.</p> <p><i>Beispiele:</i> Pizza-Produktion bei Nestlé</p> |

# Fertigungsverfahren III

| Fertigungsverfahren | Erklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vor- bzw. Nachteile und Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gruppenfertigung    | <p>Dieses Verfahren kombiniert Werkstatt- und Fließfertigung. Oft können komplexe Produkte nicht in reiner Fließfertigung hergestellt werden. Bei der Gruppenfertigung werden sogenannte Gruppen von Mitarbeitern und Maschinen gebildet, welche jeweils die Verantwortung für die Produktion einer Teilefamilie übernehmen. Innerhalb dieser Gruppe herrscht das Fließprinzip. Andere (komplexere) Teile, welche sich weniger gut für die Fließfertigung eignen, können in der Werkstatt produziert werden. Am Schluss werden die Teilprodukte der einzelnen Gruppen zu Endprodukten zusammengeführt.</p> | <p><b>Vorteile:</b> Die Nachteile der Werk- und Fließfertigung werden begrenzt. Ausserdem ist die Abkehr von der reinen Fließfertigung hin zu vermehrter Gruppen- bzw. Werkstattfertigung auch ein Ausfluss der „Humanisierung der Arbeit“.</p> <p><i>Beispiele:</i> Volvo galt im Bereich der Auto-Produktion als Vorreiter der Gruppenfertigung: Fließbänder wurden in vielen Bereichen der Leistungserstellung durch Fertigungsgruppen ersetzt, an welchen jeweils 2–3 Arbeitnehmende eine komplette Baugruppe oder Teilefamilie fertigten. Innerhalb dieser Fertigungsgruppen verfügen die Arbeiter über eine gewisse Selbstorganisation und damit über mehr Verantwortung: Dies sollte deren Motivation erhöhen und sie zu höheren Leistungen anregen.</p> |

# Kennzahlen der Produktion

$$\text{Rentabilität} = \frac{\text{Ertrag} - \text{Aufwand}}{\text{Kapitaleinsatz}} = \frac{\text{Gewinn}}{\text{Kapitaleinsatz}}$$

$$\text{Produktivität} = \frac{\text{Ausbringungsmenge}}{\text{Faktoreinsatzmenge}}$$

$$\text{Wirtschaftlichkeit} = \frac{\text{Ertrag}}{\text{Aufwand}}$$

$$\text{Fehlerquote} = \frac{\text{Fehlerhafte Produkte}}{\text{Total hergestellte Produkte}}$$



# Beispiel Produktion Smartville

Produktion eines Smart:

<https://www.youtube.com/watch?v=I9KhjFMXQIo>

(0:30 – 1:50)

<https://www.youtube.com/watch?v=TSa9PDJxZ0g>

(1:00 – 2:37 + 9:40-10:43)

Fragen:

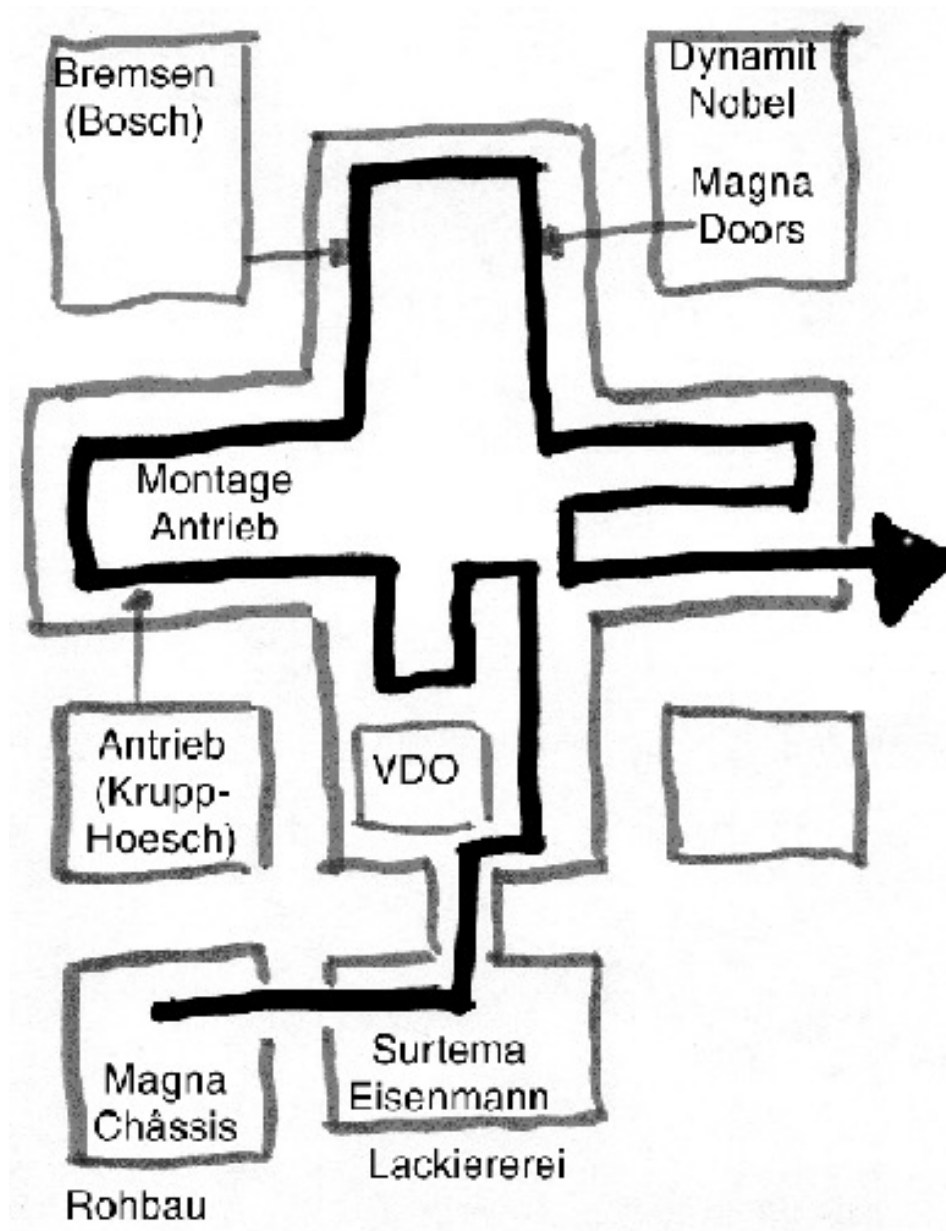
- Welche **Strategien** stecken hinter der Produktion?  
(Materiallogistik, Lagerlogistik, Produktionslogistik)
- Welche **Vorteile und Nachteile** ergeben sich für die Zulieferer?

# Beispiel Produktion Smartville

## Produktionswerk SMART – Hambach (F)



# Beispiel Produktion Smartville



Fertigungstiefe 10%

Der Begriff Fertigungstiefe  
(auch: Wertschöpfungstiefe)  
bezeichnet in der Wertschöpfungs-  
kette den Anteil der  
Eigenfertigung bei der Gütererstellung

# Zusammenfassung

**Produktion und Ziele der Produktionslogistik:** Möglichst effizienter Produktionsprozess (Auslastung, Kapazität, Zeit)

**Produktionsplanung und –Steuerung:** Produktionsprogramm: Tiefe und Breite; Primär und Sekundärplanung; Kapazitäten und Timing

**Terminierung/Timing:** Durchlaufzeit, Just in Time, Vor- und Rückwärtsterminierung

**Kapazitätsplanung:** Auslastung, Maschinenbelegung, Produktionsziele

**Fertigungstypen:** Einzel-, Serien- und Massenfertigung

**Fertigungsverfahren:** Werkstatt-, Fließ- und Gruppenfertigung

# Themen des Semesters

(roter Faden)

1. Einführung SGMM und Umweltsphären
  2. Strategie
  3. Marketing I
  4. Marketing II
  5. Finanzen I: Erfolgsrechnung / Bilanz
  6. Finanzen II: Cash-flow, Kennzahlen
  7. Kostenrechnung
  8. Kalkulation
  9. Absatz- u. Produktionsplanung
  10. Personal und Organisation
  11. Investitionsrechnung
  12. Realisation
  13. Kultur, Führung und Entwicklungsmodi
  14. Zusammenfassung
- Prüfung (Termin gemäss Stundenplan)